Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y las TIC

Unidad 1. Introducción a los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación (SAAC)

ÍNDICE

1. Introducción 3

1.1 Comunicación alternativa y aumentativa 5

1.2 Conceptualización y características diferenciales 6

1.3 Criterios de un SAAC válido 7

1.4 Evaluación y selección del SAAC 8

1.5 Taxonomía de los SAAC 9

1.5.1. Introducción 9

1.5.2. Taxonomía 10

2. Evaluación y toma de decisiones sobre la utilización de los SAAC 17

2.1. Enfoque de la evaluación 17

2. 2 Qué se valora en la evaluación 18

2.3. Criterios para tomar decisiones 19

2.4. Proceso de selección del SAAC 19

2.5 Estrategias de implementación y factores de incidencia en el diseño y selección 19

3. Test ComFor (Communication Functioning) 21

3.1 Estructura y aplicación 22

3.2 Integración en el proceso de selección del SAAC 22

BIBLIOGRAFÍA 23

1. Introducción

El **objetivo primordial y global de la comunicación aumentativa y alternativa es instaurar y ampliar los canales de comunicación** de las personas con alteración o imposibilidad del habla, apoyando así a una mejor calidad de vida (Basil-Almirall y Soro Camats,1995). Lograr que la persona no oral aumente sus posibilidades de autonomía y fluidez comunicativa, mediante el uso de estrategias adaptadas, representa un paso decisivo en el fortalecimiento de su autoestima.

Por ello, desde el momento en que se detectan dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, resulta esencial acudir al especialista para recibir orientación y diseñar un plan de actuación que favorezca la comunicación (Figueredo, 2020). En este marco, los SAAC constituyen una herramienta clave, ya que no solo permiten la expresión y la interacción, sino que además potencian la inclusión educativa y social.

La **evaluación inicial es un proceso imprescindible**, ya que permite identificar el punto de partida de la persona y adaptar el SAAC a sus necesidades concretas, evitando así intervenciones estandarizadas que no respondan a su realidad. En este sentido, el profesional sanitario especializado en el lenguaje es el **logopeda**, quien asume la valoración clínica y el diseño de la intervención. Sin embargo, en los centros educativos no siempre se cuenta con esta figura, por lo que los **especialistas en Audición y Lenguaje (AL)** desempeñan un papel crucial: gracias a su formación específica sobre el desarrollo del lenguaje, se convierten en referentes indispensables en la orientación, implementación y seguimiento del SAAC en el ámbito escolar (Guerra et al., 2023).

Además, la introducción de un SAAC no puede entenderse como un mero recurso instrumental, sino como un **vehículo que garantiza derechos fundamentales**: el derecho a comunicarse, a participar y a formar parte activa de la comunidad educativa y social (Beukelman y Light, 2020). Un sistema de comunicación bien planificado no solo proporciona acceso al lenguaje, sino que también previene la frustración y el aislamiento, dos factores que suelen aparecer cuando las necesidades comunicativas no encuentran respuesta adecuada.

Otro aspecto clave es que la persona debe disponer de un SAAC **estructurado, estable y accesible en todos los contextos** de su vida: hogar, escuela, espacios de ocio, etc. Disponer de "armas de comunicación" significa contar con un sistema que ofrezca vocabulario suficiente, flexible y funcional, que le permita expresar deseos, necesidades, emociones y opiniones. Para

ello, es necesario que el equipo educativo, sanitario y familiar mantenga una coordinación constante, con revisiones periódicas y una organización clara en cuanto a los símbolos, soportes y rutinas de uso (Cantos, 2022).

De igual modo, tener "todo controlado" no implica rigidez, sino garantizar que el SAAC esté **alineado con los objetivos de desarrollo del lenguaje** y evolucione conforme lo hacen las capacidades del usuario. Una implementación improvisada, sin planificación ni seguimiento, puede llevar a un abandono del sistema o a un uso muy limitado, lo que priva a la persona de oportunidades comunicativas valiosas (Piña y Belda-Torrijos, 2022).

Finalmente, los SAAC deben concebirse como un **proceso dinámico y de construcción conjunta** entre la persona usuaria, los profesionales y la familia. Solo así se asegura que la persona disponga de herramientas comunicativas que le permitan no solo interactuar, sino también **desarrollar identidad, tomar decisiones y ejercer control sobre su propia vida** (Cerino et al., 2023).

En este contexto, la **detección precoz de las dificultades comunicativas** resulta determinante. Cuanto antes se identifique la necesidad de apoyo, antes se podrán introducir estrategias y recursos que favorezcan el desarrollo del lenguaje y la interacción. Una intervención temprana no solo facilita la adquisición de habilidades comunicativas más funcionales, sino que también reduce el riesgo de retrasos en otras áreas del desarrollo, como la cognitiva, social y emocional (Romski y Sevcik, 2005). De este modo, el uso temprano de un SAAC puede convertirse en un **factor protector**, ya que permite a la persona disponer de un medio para expresar sus necesidades y pensamientos desde etapas iniciales, evitando sentimientos de frustración y favoreciendo la inclusión plena en el entorno escolar y familiar.

Tomando como referencia lo anteriormente comentado, esta primera unidad se persigue (I) ahondar en qué y cuáles son los principales sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y, por último, (III) especificar la variedad de estrategias y productos de acceso existentes para los sistemas de comunicación con ayuda.

1.1 Comunicación alternativa y aumentativa

La comunicación puede entenderse como cualquier conducta intencional que busca transmitir información y generar una respuesta en el interlocutor. No obstante, en etapas tempranas del desarrollo no siempre es sencillo determinar si la conducta es intencional o no, dado que las manifestaciones suelen ser inespecíficas (Vega y Gràcia, 2016).

De esta manera, se habla de dos tipos de comunicación:

- **Aumentativa** se refiere a la comunicación con apoyo y/ o ayuda. Esta se utiliza con un doble objetivo: promover y apoyar el habla y garantizar la comunicación cuando el habla por sí misma no es suficiente (González, 2003). Usas este sistema cuando sí puedes hablar de forma oral, pero puedes usar pocas palabras o no son inteligibles. Así que necesitas un sistema que aumente tu lenguaje. Por eso se llama sistema aumentativo (CEAPAT, 2020).

- **Alternativa** cuando se hace referencia a cualquier forma de comunicación distinta del habla oral. Es decir, usas este sistema cuando no puedes hablar con tu voz. Así que necesitas otro método para comunicarte. Por eso se llama sistema alternativo (CEAPAT, 2020).

Independientemente del tipo de SAAC que se escoja, es importante sabes que puede ser **transitorio**, cuando acompaña y estimula la adquisición progresiva del lenguaje oral; o bien convertirse en un recurso **permanente**, cuando la persona necesita apoyarse en él a lo largo de toda su vida. En cualquier caso, su instauración temprana resulta fundamental, ya que permite aprovechar el **periodo crítico del desarrollo lingüístico**, facilitando que el usuario adquiera las máximas competencias posibles y se adapte con mayor fluidez al sistema (Romski y Sevcik, 2005). Además, intervenir de manera precoz puede reducir significativamente el impacto futuro de las dificultades comunicativas, favoreciendo la inclusión escolar, social y emocional del menor y aumentando sus oportunidades de autonomía en la vida adulta (Almazán, 2009).

Es por ello por lo que las personas que pueden beneficiarse del uso de los SAAC son aquellas que, de forma transitoria o permanente, presenten dificultades en la comunicación. Algunos de los usuarios se pueden beneficiarse son:

- **Alumnado con discapacidad física**: personas con parálisis cerebral, esclerosis múltiple, ataxia, atrofia muscular espinal, etc. que por las limitaciones motoras pueden presentar grandes dificultades para articular el habla.

- **Alumnado con discapacidad en el desarrollo cognitivo y del lenguaje:** por ejemplo, alumnado con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista (TEA) en los casos en que existe una ausencia o limitación significativa del lenguaje oral, o con trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL/TEL) en sus manifestaciones más severas. Incluso retrasos del lenguaje que se pueden beneficiar del uso de métodos complementarios.

- **Alumnado con discapacidad sensorial**: alumnado con sordoceguera, con hipoacusia severa sin acceso efectivo a la lengua oral o personas con deficiencia visual profunda que, en combinación con otras condiciones, limita la comunicación oral eficaz.

- **Alumnado que ha sido sometido a operaciones o lesiones de órganos implicados en el habla**: pacientes que han pasado por laringectomías, extirpaciones de lengua (glosectomías), traumatismos craneoencefálicos o que han sufrido un ictus con afectación del área del lenguaje (afasias).

Por lo tanto, el objetivo primordial y global de la comunicación aumentativa y alternativa es instaurar y ampliar los canales de comunicación de las personas, apoyando así a una mejor calidad de vida y una mayor autonomía y autoestima (González, 2003).

1.2 Conceptualización y características diferenciales

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) comprenden un conjunto de recursos, sistemas y estrategias diseñados para mejorar la comprensión y expresión del lenguaje en individuos con dificultades en la adquisición del habla y/o escritura. Su propósito es ampliar la capacidad de comunicación o, en su defecto, reemplazar el habla (Augé y Escoin, 2003).

Estos SAAC también funcionan como herramientas y medios que favorecen a personas que enfrentan desafíos en el ámbito de la comunicación. Estas herramientas permiten a los individuos expresar sus deseos, compartir conocimientos, opiniones e incluso manifestar su personalidad de manera más efectiva y comprensible para los demás, enriqueciendo así su experiencia de comunicación (Marín, 2019).

Es importante destacar que no existe una jerarquía estricta entre los distintos SAAC: la elección depende siempre de las características individuales de la persona. Además, el sistema puede ajustarse o modificarse a lo largo del proceso de intervención, siempre y cuando sea un cambio

lógico y premeditado o no algo impulsivo y reiterado (Pauta y Casco, 2023).

Los SAAC persiguen distintas finalidades, las cuales dependen de las características individuales de cada usuario. Dichas finalidades, según Cerino et al. (2023), pretenden:

1. Servir como medio de comunicación alternativo para aquellas personas que carecen de lenguaje oral.

2. Servir como medio de comunicación aumentativo, es decir, de apoyo, para aquellas personas que presentan un lenguaje oral muy limitado o initeligible.

3. Servir como medio de comunicación transitorio para aquellas personas que, a pesar de tener posibilidades de comunicación oral, ésta o no se ha desarrollado o ha sido interrumpida por alguna causa.

1.3 Criterios de un SAAC válido

Para que un Sistema Aumentativo o Alternativo de Comunicación (SAAC) pueda considerarse un recurso comunicativo eficaz, debe cumplir una serie de criterios esenciales:

- **Funcionalidad:** el sistema debe permitir a la persona comunicarse de manera efectiva, expresar necesidades, demandas, ideas y emociones, cubriendo así toda la escala de funciones de la comunicación (Light y McNaughton, 2014).

- **Adaptación individual:** su elección e implementación deben basarse en una evaluación exhaustiva de las capacidades cognitivas, motoras, visuales y auditivas del usuario, así como de su nivel de comprensión y expresión, intereses y motivaciones (Beukelman y Light, 2020).

- **Estructura y reglas:** un SAAC debe contar con un conjunto organizado de símbolos, gestos o códigos y reglas que permitan combinarlos para formar conceptos y expresar ideas complejas (Pauta y Casco, 2023).

- **Espontaneidad y generalización:** debe posibilitar la comunicación en diferentes contextos y con diversos interlocutores, no solo en situaciones planificadas, reduciendo al mínimo las restricciones de uso (Mirenda, 2003).

- **Evolución y adaptabilidad:** el sistema debe ser efectivo, extensible y ajustarse al desarrollo y evolución de las capacidades del sujeto a lo largo del tiempo (Pauta y Casco, 2023).

- **Accesibilidad y motivación:** es fundamental que el SAAC resulte asequible, fácil de usar y motivador, para favorecer su incorporación real a la vida cotidiana (Cantos, 2022).

- **Promoción de la autonomía y socialización:** el uso del sistema debe fomentar la independencia del usuario y su participación activa en entornos educativos, familiares y sociales (Cerino et al., 2023).

- **Entorno de apoyo:** la eficacia del SAAC depende también de que el entorno (familia, docentes, profesionales) esté dispuesto a escuchar, comprender y aprender el sistema, facilitando así la comunicación y evitando su abandono (Beukelman y Light, 2020; Pauta y Casco, 2023).

1.4 Evaluación y selección del SAAC

Para determinar cuál SAAC es más adecuado para un usuario, es imprescindible realizar una **evaluación ecológica, multidimensiona. y exhaustiva**, tal como señala Tamarit (1989). Esta evaluación no se limita a un entorno o situación concreta, sino que implica observar al individuo en **distintos contextos**, durante diferentes actividades y a lo largo del tiempo, considerando sus interacciones con diversas personas. Además, se trata de un proceso **multidisciplinario**, donde la coordinación entre profesionales —logopedas, psicólogos, maestros de Audición y Lenguaje, maestros de Pedagogía Terapéutica docentes, audioprotesistas y terapeutas— es fundamental para garantizar una valoración completa (Cerino et al., 2023). Esta colaboración asegura que el SAAC sea **funcional, adaptado y aplicable en todos los entornos** (Tamarit, 1989; Cerino et al., 2023).

Para valorar todo esto, se utilizan diferentes herramientas como **pruebas estandarizadas, observación directa y grabaciones en video**.

La evaluación debe contemplar múltiples dimensiones: **habilidades de comunicación y lenguaje**, capacidades cognitivas, factores motores y perceptivos, nivel de comprensión del currículo escolar, así como los **intereses, motivaciones y circunstancias sociales, emocionales y ambientales** del niño. Comprender el entorno en el que se desenvuelve es crucial, ya que el

SAAC seleccionado debe ser **aplicable en todos los contextos** y con todas las personas con las que interactúa (Tamarit, 1989). Asimismo, la **participación activa de la familia** es indispensable, tanto para recoger información relevante como para asegurar que el sistema pueda integrarse de manera natural en la vida cotidiana del menor.

Finalmente, tras evaluar todos los factores, los profesionales implicados colaboran para determinar el SAAC más adecuado, tomando decisiones fundamentadas que **optimicen la comunicación, la autonomía y la inclusión del usuario**. Esta planificación cuidadosa asegura que el SAAC no solo sea **funcional, motivador y adaptable**, sino también capaz de **evolucionar junto con el desarrollo del niño o niña**, garantizando su integración en distintos contextos y la promoción de una comunicación efectiva a lo largo del tiempo (Tamarit, 1989; Cerino et al., 2023).

1.5 Taxonomía de los SAAC

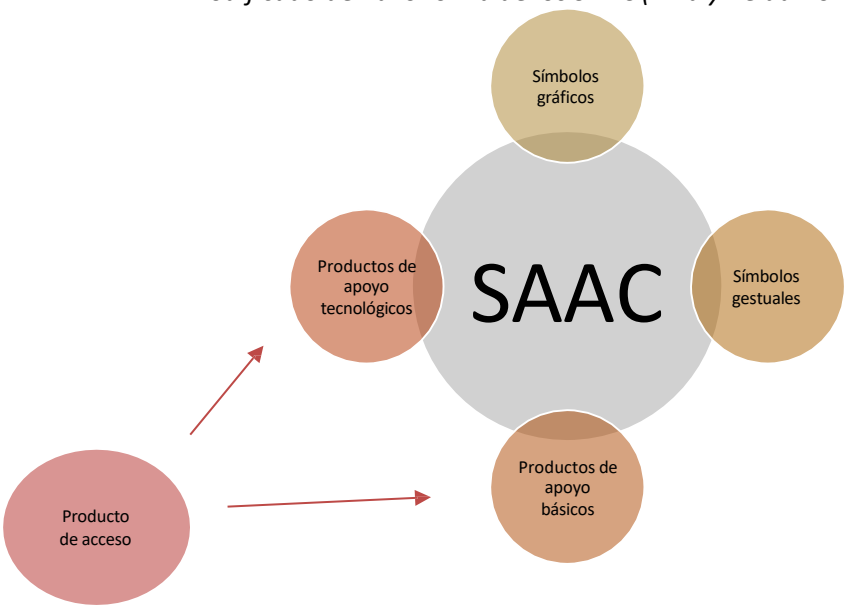
1.5.1. Introducción

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) pueden entenderse como la combinación de productos de apoyo y símbolos.

*Podríamos establecer un **paralelismo con un ordenador**: el **producto de apoyo** sería el ordenador en sí (el dispositivo principal o hardware), mientras que el **producto de acceso** sería el ratón o el teclado, es decir, aquello que hace posible manejarlo de manera efectiva. Finalmente, los **símbolos** equivaldrían al software, el "lenguaje" con el que nos comunicamos a través del sistema. Sin los símbolos, el dispositivo no tendría contenido comunicativo; del mismo modo, sin el acceso, no podría utilizarse. Esta integración entre hardware, acceso y software es la que convierte al SAAC en una herramienta funcional y eficaz para la comunicación (González, 2025).*

Figura 1.

Modificado de Taxonomía de los SAAC (Piña y Belda-Torrijos, 2022)



1.5.1 Taxonomía

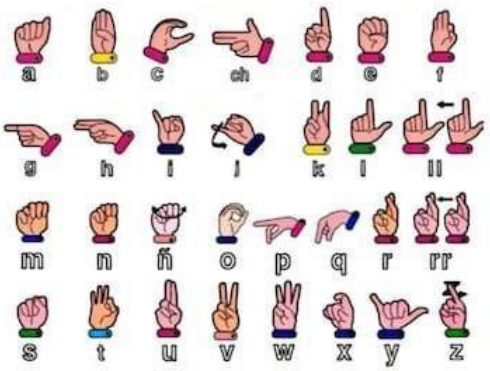
1.5.1.1 Símbolos (el "software" del SAAC)

Los símbolos son el código mediante el cual el usuario transmite significados. Existen dos grandes grupos:

- **Símbolos gestuales**: se basan en el uso del cuerpo como canal de comunicación. Incluyen la mímica, gestos naturales de uso cotidiano y signos manuales, empleados a menudo de manera simultánea con el habla (lenguaje bimodal). El uso de signos manuales requiere disponer de habilidades motrices suficientes.
  - Lenguas de signos (como la Lengua de Signos Española, LSE).
  - Gestos naturales (señalar, saludar, asentir con la cabeza, etc.).

Figura 1.

Lengua de Signos



Fuente: La Nación (2022)

- Gestos convencionales (pulgar arriba, gesto de “ven”, “silencio”, etc.).
- Palabra Complementada.

- Ejemplo: un niño que utiliza gestos para señalar “beber” o un signo manual para indicar “comer”.

Figura 2

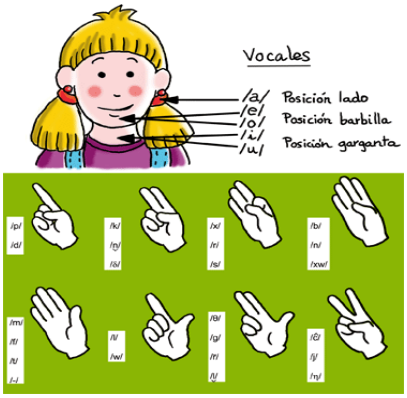
Gestos naturales



Fuente: Instituto Americano de Formación e Investigación. (2025)

Figura 3

Palabra complementadaa



Fuente: Torres, S. (2024)

- **Símbolos gráficos**: se apoyan en representaciones visuales como dibujos, fotografías, pictogramas o palabras escritas. Dentro de este grupo se encuentran los pictográficos.
  - Fotografías.
  - Dibujos.
  - Pictogramas.
  - Palabras.
  - Letras.

Figura 5

Fotografías reales



Fuente: Akros (2024)

- Ejemplo: una persona que selecciona la fotografía de una manzana para pedirla, o que escribe directamente la palabra en un tablero alfabético.

Figura 4

Sistema Pictográfico de Comunicación



Fuente: De Hibrida (2023)

Figura 5

Tarjetas pictogramas



Fuente: AlbidayaUk (2024)

1.5.1.2 Productos de apoyo (el "hardware" del SAAC)

Son los recursos que permiten acceder a los símbolos y utilizarlos en la vida cotidiana. Se dividen en:

- No tecnológicos o básicos: tableros de comunicación, cuadernos con pictogramas o fotografías, tableros alfabéticos, tarjetas, carpetas de comunicación impresas.
    - Ejemplo: un tablero de cartón con imágenes de objetos cotidianos que el alumno señala para expresarse.
- Tecnológicos (alta tecnología): dispositivos electrónicos que **incluyen software especializado para la comunicación.**
    - Ejemplo: tabletas digitales **con aplicaciones** de comunicación, comunicadores dinámicos con voz sintetizada, móviles, etc.

Figura 6



Fuente: Delgado (2021)Ceapat. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. https://blogceapat.imserso.es/

Figura 7

Tablero de comunicación en tablet



Fuente: Delgado (2021)Ceapat. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. https://blogceapat.imserso.es/

Figura 8

Libro de comunicación



Fuente: Aulaabierta Arasaac. (2025)

Figura 9

Tablero de comunicación en móvil y reloj



Fuente: Asterics Grid - Comunicador dinámico (2025)

Figura 10

Tablero de comunicación no tecnológico



Fuente: Aulaabierta Arasaac. (2025)

1.5.1.3 Productos de apoyo para el acceso

Dentro del **"hardware"** de los SAAC no sólo se incluyen los productos de apoyo propiamente dichos (como tableros de comunicación, comunicadores o dispositivos electrónicos), sino también los denominados **productos de acceso**. Estos son herramientas específicas que permiten que el usuario pueda manejar el producto de apoyo cuando existen barreras motrices o físicas para hacerlo de manera directa. Este matiz resulta fundamental para garantizar tanto la autonomía del usuario como la eficacia del sistema (CEAPAT, 2021).

Tal como señalan González et al. (2022), para acceder a ordenadores, comunicadores, tableros o libros de comunicación existen diversas estrategias e instrumentos de acceso, entre los que se encuentran:

Algunos ejemplos de productos de acceso serían:

- **Pulsadores o conmutadores**: permiten seleccionar símbolos en pantalla como alternativa al uso directo del dedo.
- **Ratones adaptados, joysticks o punteros de cabeza**: dirigidos a personas con movilidad reducida en manos o brazos.
- **Lectores oculares (eye-trackers)**: empleados por personas con movilidad muy limitada, que controlan el dispositivo a través de la mirada.

Figura 6



Fuente: Delgado (2021)Ceapat. Instituto de Mayores y Servicios Sociales. https://blogceapat.imserso.es/

- **Teclados virtuales o adaptados**: con teclas de mayor tamaño, mayor contraste o que permiten la entrada mediante pulsadores o la mirada.
- **Emuladores de ratón basados en movimientos corporales**: para usuarios que no pueden realizar movimientos finos.

Aunque son menos utilizados, también existen productos de acceso para SAACs no tecnológicos (CEAPAT, 2021):

- **Punteros de cabeza o de boca**: permiten al usuario señalar en el tablero cuando no puede hacerlo con la mano.

- **Atriles ajustables**: facilitan la colocación del tablero o cuaderno en la postura adecuada según la movilidad del usuario.

  Figura 7 y 8



Fuente: Blog Psicosanitario (2016)

- **Tableros transparentes (e-tran frame)**: la persona con movilidad reducida dirige la mirada hacia un símbolo y el interlocutor interpreta dónde está mirando.

- **Guías o plantillas con ventanas**: que limitan la selección y ayudan a señalar con más precisión cuando el control motor es reducido.

1.5.1.4 Formas de acceso principales

Según CEAPAT (2013):

- **Selección directa:** La persona elige la opción directamente con pantallas táctiles, teclados, ratones (estándar o adaptados), varillas o sistemas de control ocular.

  → Requiere coordinación motriz, precisión y discriminación visual.

- **Reconocimiento de voz:** El usuario da órdenes habladas al ordenador. Permite escribir, abrir menús, navegar o crear accesos directos.

  → Útil si la persona conserva lenguaje oral inteligible.

- **Acceso por código**

  El usuario utiliza un código predefinido para seleccionar opciones (ej. **morse**). También puede consistir en **asignar números a palabras o frases**, de modo que al pulsar el número se active la comunicación.

  → Requiere aprendizaje del código y velocidad motriz suficiente.

- **Barrido o escaneo:** Se usa cuando la persona no puede manejar periféricos ni usar la voz. El sistema va resaltando opciones y el usuario selecciona la que quiere.

  → Aprovecha cualquier movimiento funcional controlado.

  Tipos de barrido:

  - **Dirigido** → cada pulsación avanza de opción en opción, el barrido se detiene hasta volver a pulsar.
  - **Automático** → el sistema resalta opciones solo, con un tiempo prefijado; la persona pulsa al llegar a la deseada.
  - **Por filas y columnas** → primero se marcan filas; al elegir una, se resaltan las columnas; luego se pulsa la opción.
  - **Por bloques** → primero se selecciona un bloque de opciones; después la fila dentro del bloque; finalmente la opción.

Como puede observarse, existen multitud de apoyos para favorecer la comunicación de cualquier sujeto, independientemente de sus características individuales. Pero, por ello, es necesario tener en cuenta que los sistemas y productos de apoyo son solamente un medio o una condición necesaria para que la persona con dificultades en el habla pueda comunicarse, desarrollar sus capacidades y participar en el mundo que la rodea, pero no resultan nunca suficientes (Guerra et al., 2023). Después de la elección adecuada tras la valoración, le sigue el proceso de educación, habilitación y asesoramiento que debe acompañarlos.

2. Evaluación y toma de decisiones sobre la utilización de los SAAC

Para determinar la elección entre diferentes Sistemas de Comunicación Alternativa y Aumentativa (SAAC), se requiere realizar una evaluación integral. Esta evaluación abarca diversos lugares, situaciones a lo largo del tiempo y las interacciones con diversas personas. Además, es un enfoque multidisciplinario, lo que implica una coordinación efectiva entre los profesionales involucrados (González et al., 2022). Durante este proceso, se pueden emplear pruebas estandarizadas, observación directa e incluso grabación en video para obtener una comprensión completa.

Es esencial evaluar varios aspectos en el niño o niña, como su comunicación y habilidades lingüísticas, factores motores y perceptivos, elementos curriculares, y, lo más importante, sus intereses, motivaciones y factores sociales, ambientales y emocionales. Conocer el entorno del niño es crucial, ya que el SAAC seleccionado debe ser aplicable en todos los entornos y con

todas las personas con las que el niño interactúa, lo que subraya la importancia de la colaboración de la familia (Cantos, 2022).

Una vez se han evaluado todos estos factores, se procede a la selección de un SAAC específico con la participación de especialistas que trabajan con el alumno o alumna. El proceso de desarrollo de un sistema individual de comunicación alternativa o aumentativa implica cuatro niveles de intervención (véase Tabla 1).

2.1. Enfoque de la evaluación

- **Integral, multidimensional y ecológica**: observar en diferentes lugares, situaciones, personas y a lo largo del tiempo (Tamarit, 1989).
- **Multidisciplinar**: coordinación de logopedas, psicólogos, maestros de AL y PT, terapeutas, audioprotesistas, etc. (Cerino et al., 2023).
- **Participación de la familia**: recoger información, asegurar la naturalidad del uso cotidiano.

2. 2 Qué se valora en la evaluación

a) Capacidades y habilidades del usuario

- **Sensoriales**: visión (seguimiento, fijación, barrido visual), audición (respuestas a sonidos, voces, etc.).
- **Motores**: control postural, precisión en movimientos, lateralidad, posibilidades de señalar.
- **Formas de acceso**: directa (mano, mirada, cabeza, pie) o indirecta (barrido, pulsadores, codificación).
- **Habilidades comunicativas**:
    - Expresivas (conductas intencionales, sistemas de símbolos usados, funciones comunicativas).
    - Comprensivas (lenguaje receptivo, comprensión de consignas, uso de objetos, claves contextuales).
    - Lectoescritura (preferencias de letra, reconocimiento de palabras/sílabas, escritura manual o a máquina).
- **Habilidades cognitivas**: nivel de desarrollo representacional, asociación, discriminación, identificación de símbolos.

b) Factores personales y contextuales

- Intereses, motivaciones y calidad de vida (actividades, rutinas, preferencias).
- Contexto social, familiar, escolar y comunitario.
- Actitudes y competencias del entorno (profesores, compañeros, familia).

c) Aspectos prácticos del SAAC

- Movilidad y portabilidad.
- Facilidad de uso y mantenimiento.
- Posibilidades de ampliación.
- Adaptación a distintos entornos.

2.3. Criterios para tomar decisiones

- **Funcionalidad** del sistema (¿da poder comunicativo? ¿es útil en múltiples contextos?).
- **Edad cronológica** y **significación social** de los símbolos.
- **Pluralismo**: valorar el uso de más de un sistema si es necesario.
- **Entorno natural y preferencias** del usuario.

2.4. Proceso de selección del SAAC

1. **Recoger información inicial** → historia, informes médicos, observación, entrevistas.
2. **Valorar habilidades y entorno** → pruebas estandarizadas, observación directa, grabaciones.
3. **Decidir en equipo**:
    - Tipo de SAAC (gestual, gráfico, con/sin ayuda técnica).
    - Forma de acceso y soporte comunicativo.
    - Selección del vocabulario inicial (funcional y motivador).
    - Planificación de la intervención (enseñanza, entrenamiento, generalización).
4. **Implementar y entrenar** → programas personalizados, introducción progresiva, motivación positiva.
5. **Generalización** → usar el SAAC en múltiples contextos con todas las personas relevantes.
6. **Evaluación continua** → revisar y ajustar el sistema periódicamente (Guerra et al., 2023).

2.5 Estrategias de implementación y factores de incidencia en el diseño y selección

El proceso de implementación debe comenzar inmediatamente después de la evaluación, partiendo de una valoración precisa de las capacidades, habilidades, necesidades y deseos de la persona, así como de las características, apoyos, demandas y restricciones del entorno. Esta información permite definir los componentes del/los sistema(s) que resulten más adecuados (Piña y Belda-Torrijos, 2022).

Para usuarios de SAAC no lectores es imprescindible una selección cuidadosa del vocabulario signado o pictográfico que se enseñará de inicio; para todos los usuarios hay que elegir con rigor los productos de apoyo, las estrategias de acceso y las formas de presentación (p. ej.

tamaño, disposición, soporte portátil). Esta evaluación-implementación no debe ser puntual sino continuada a lo largo de la vida del usuario, con revisiones periódicas que permitan ajustar el sistema a su evolución (Cerino et al., 2023; Guerra et al., 2023).

La habilitación y la enseñanza deben dirigirse tanto a la persona como a su entorno. Es necesario formar a todos los contextos en que participa la persona (aula ordinaria, aula de apoyo, casa, tiempo libre) y a las personas significativas (familiares, profesorado, compañeros, terapeutas), porque sin la respuesta del entorno un código comunicativo será inútil para el sujeto (Piña y Belda-Torrijos, 2022; Cantos, 2022).

Este enfoque exige intervenir en entornos educativos, terapéuticos y naturales, en un enfoque de 24 horas, de modo que la persona esté inmersa en un ambiente de lenguaje rico y con interlocutores sensibles y competentes (Cerino et al., 2023).

Como pautas prácticas para maestros especialistas en audición y lenguaje y otros profesionales, se propone el siguiente esquema operativo (González et al., 2022):

Enseñar primero códigos/palabras funcionales y significativas: seleccionar aquellos signos/pictogramas/ítems que respondan a intereses reales del alumno y a su autonomía.

Generalizar desde el entorno de aprendizaje al aula ordinaria y al hogar: una vez que el alumno asocia significado a los signos (sabe “suspender” el código), es imprescindible entrenar a los profesores referentes, compañeros y familiares para que respondan consistentemente; las rutinas de trabajo pueden seguir la secuencia instruir → diversificar → generalizar → naturalizar.

Ampliar el repertorio hacia la acción y la sintaxis: partir de códigos concretos para introducir verbos que permitan expresar necesidades, deseos e intereses; posteriormente trabajar estructuras sencillas (sujeto–verbo–complemento).

Factores prácticos que considerar en el diseño del SAAC: movilidad y portabilidad; audiencia (quiénes responderán); posibilidad de ampliación del vocabulario; mantenimiento y robustez de los materiales; y criterios de evaluación integrada para evitar limitaciones prácticas (Piña y Belda-Torrijos, 2022).

Importancia de la evaluación continua: la implementación debe ir acompañada de una monitorización periódica (p. ej. trimestral) para valorar progresos, problemas y necesidades de ajuste tanto en el soporte como en las estrategias de enseñanza y generalización (Guerra et al., 2023).

En síntesis, las estrategias de implementación forman parte inseparable del proceso de evaluación y toma de decisiones: la selección del SAAC no acaba en la asignación de un sistema, sino que continúa en la planificación, entrenamiento, generalización y revisión permanente para garantizar funcionalidad, motivación e inclusión del usuario (Cantos, 2022; Cerino et al., 2023).

3. Test ComFor (Communication Functioning)

Dentro del proceso de selección de un SAAC, el **Test ComFor (Communication Functioning)** constituye un recurso fundamental para orientar la elección del tipo de símbolos más adecuados. Este instrumento, elaborado por **Noens, Van Berckelaer-Onnes y Verpoorten (2006)**, permite identificar el nivel de representación simbólica que la persona puede comprender y qué se puede utilizar para establecer la comunicación (objetos reales, fotografías, pictogramas o símbolos abstractos) (Noens et al., 2006).

La utilidad del ComFor radica en:

- Determinar la modalidad de respuesta aumentativa más adecuada para la persona (por ejemplo, pictogramas, fotografías, objetos, símbolos gráficos). lasgafasparaverazul.blogspot.com+1
- **evitar la selección de símbolos excesivamente complejos**, asegurando que el sistema comunicativo elegido se ajuste a las competencias cognitivas y comunicativas del usuario. Para ello, se basa en establecer el nivel de atribución de significado que la persona puede manejar con los medios seleccionados (es decir, hasta qué grado puede comprender y utilizar esos símbolos).

En este sentido, **Hernández (2015)** destaca que el ComFor contribuye a personalizar la intervención y a establecer un punto de partida realista para la enseñanza del SAAC.

3.1 Estructura y aplicación

El ComFor está organizado en **dos niveles y cinco series, con un total de 36 ítems** que permiten explorar progresivamente las capacidades simbólicas del usuario (Boada y Rivas, 2019). La prueba se aplica de manera individual, y su duración varía según el perfil del evaluado (CEPE, 2015). Tal como señalan **Boada y Rivas (2019)**, esta organización facilita una evaluación sistemática, pero también requiere complementarse con la observación funcional en contextos naturales.

Está indicado especialmente para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aunque también se emplea con otros perfiles que presentan necesidades complejas de comunicación (Sanz-Cervera y Pastor-Cerezuela, 2021). Esto, en algunas ocasiones puede ser un factor limitante, puesto que puede que ciertos ítems sean muy específicos.

Finalmente, investigaciones más recientes apuntan a que el ComFor favorece una **toma de decisiones más objetiva y fundamentada**, al proporcionar criterios empíricos para la selección de símbolos y al fomentar la coordinación entre profesionales y familias (Sanz-Cervera y Pastor-Cerezuela, 2021).

3.2 Integración en el proceso de selección del SAAC

El ComFor se integra en el proceso de evaluación detallada descrito previamente:

1. Tras valorar las **habilidades motoras, sensoriales, cognitivas y comunicativas**, ComFor ofrece una prueba estructurada que ayuda a definir la modalidad simbólica más adecuada.
2. Sus resultados sirven como base para que el **equipo multidisciplinar** (logopedas, psicólogos, maestros, terapeutas, familia) decida el tipo de símbolos y el nivel de abstracción del SAAC.
3. Complementa otras herramientas como la observación directa, grabaciones de vídeo y pruebas estandarizadas, logrando una selección más ajustada.
4. Permite establecer un **punto de partida simbólico correcto**, lo que favorece que el SAAC evolucione junto al desarrollo del usuario y mantenga su funcionalidad en el tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

Almazán, I. (2009). Comunicación aumentativa y alternativa en el contexto educativo. *Revista de Educación Inclusiva, 2*(3), 59-73.

Almazán, M. E. (2009). Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación. *Innovación y Experiencias, 45*(6), 1-9.

Augé, C., y Escoin, J. (2003). Tecnologías de ayuda y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en personas con discapacidad motora. En F. Alcantud y F. J. Soto (Coords.), *Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación* (pp. 139-160).

Augé, J., y Escoin, M. (2003). Los sistemas alternativos de comunicación en la educación especial. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 23*(2), 75-85.

Basil Almirall, C., y Soro Camats, E. (1995). *Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones.

Basil-Almirall, A., y Soro Camats, E. (1995). *Comunicación aumentativa y alternativa: Manual de formación básica*. Barcelona: Masson.

Beukelman, D. R., y Light, J. C. (2020). *Augmentative and alternative communication: Supporting children and adults with complex communication needs* (5th ed.). Baltimore: Paul H. Brookes.

Boada, I., y Rivas, R. (2019). Evaluación del nivel de representación simbólica en personas con TEA mediante el Test ComFor. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 39*(3), 122-130. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2018.06.004

Cantos Vilaplana, C. (2022). *Guía informativa sobre el uso del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación: Prólogo para familiares y/o cuidadores principales de niños y niñas usuarios de este dispositivo*.

Cantos, P. (2022). *Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en el ámbito educativo*. Madrid: Pirámide.

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). (2013). *Formas de acceso a la comunicación aumentativa y alternativa*. https://www.ceapat.es

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). (2020). *Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa: Conceptos básicos*. https://www.ceapat.es

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). (18 de junio de 2021). *Productos de apoyo para la Comunicación Aumentativa – Alternativa y para el acceso. Una relación complementaria*. https://blogceapat.imserso.es

Cerino, M., López, V., y Roldán, C. (2023). Estrategias de implementación de los SAAC en

contextos naturales. *Revista de Educación y Diversidad, 17*(1), 45-63.

Cerino, R., Pinto, D., y Vergara, S. (2023). Representación pictográfica del lenguaje Toki-Pona para su uso en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Computación y Sistemas, 27*(2), 569-580.

Figueredo, A. (2020). Intervención temprana en comunicación y lenguaje. *Revista de Logopedia, 50*(3), 155-168.

Figueredo Sánchez, J. (2020). *Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Ediciones Paraninfo.

González, L. M. M., Molero, M. P., Mora, C. T. E., y Ortega, M. G. (2022). Percepciones profesionales sobre las barreras para implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación de alta tecnología. *Bordón: Revista de pedagogía, 74*(2), 45-62.

González, P. M. (2003). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) y accesibilidad: Bases teóricas de los SAAC. *Puertas a la lectura, 4*, 129-136.

González, R. (2003). Comunicación aumentativa y alternativa: una herramienta de apoyo al desarrollo. *Revista de Psicopedagogía, 21*(4), 233-250.

González, R., Piña, C., y Belda-Torrijos, M. (2022). Productos de apoyo y estrategias de acceso en los SAAC. *Revista de Educación Inclusiva, 15*(2), 112-130.

Guerra, M., López, J., y Serrano, A. (2023). *Procesos de intervención con SAAC: Evaluación, entrenamiento y seguimiento*. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía.

Guerra, M. F. C., Franco, K. J. Z., y Pincay, G. A. A. (2023). Trastorno del Espectro Autista y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Revista InveCom, 3*(2), 1-23.

Hernández, C. (2015). Aplicación del Test ComFor en personas con TEA: Resultados y reflexiones. *Revista de Educación Inclusiva, 8*(2), 95-110.

Hibrida. (2023). *Señales internacionales utilizados en los medios* [Infografía]. 123rf.

La Nación. (2022). *Lenguaje de señas, incluir al dialogar* [Infografía]. https://www.lanacion.com.ar/editoriales/lenguaje-de-senas-incluir-al-dialogar-nid04122022/

Lagares Roset, J. (2019). *Plaphoons* [Aplicación móvil]. Google Play.

Light, J., y McNaughton, D. (2014). Communicative competence for individuals who require augmentative and alternative communication: A new definition for a new era of communication? *Augmentative and Alternative Communication, 30*(1), 1–18. https://doi.org/10.3109/07434618.2014.885080

Marín Martínez, A. (2019). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. *Revista profesional de investigación, docencia y recursos didácticos, 104*, 235-240.

Marín, A. (2019). SAAC y desarrollo personal: Estrategias de implementación en educación. *Revista Iberoamericana de Educación, 79*(2), 77-95.

Mirenda, P. (2003). Toward functional augmentative and alternative communication for students with autism: Manual signs, graphic symbols, and voice output communication aids. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 34*(3), 203–216. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2003/017)

Noens, I., Van Berckelaer-Onnes, I., y Verpoorten, R. (2006). *ComFor: Communication Functioning Checklist for Individuals with Autism or Intellectual Disabilities*. Hogrefe.

Pauta Ipiales, J. M., y Casco Guamán, P. D. (2023). Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la interacción en niños autistas dentro del aula de clases. *Revista Científica UISRAEL, 10*(3), 171-187.

Pauta, S., y Casco, M. (2023). Requisitos de los SAAC en la intervención educativa. *Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 17*(1), 91-110.

Piña, C., y Belda-Torrijos, M. (2022). Taxonomía de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Valencia: Tirant lo Blanch.

Piña, N. B., y Belda-Torrijos, M. (2022). El Trastorno del espectro autista y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *EA, Escuela Abierta, 25*, 15-27.

Rodríguez Boggia, D. (2018). *SAAC. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación*. Espacio Logopédico. Recuperado de https://espaciologopedico.com

Romski, M. A., y Sevcik, R. A. (2005). Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. *Infants y Young Children, 18*(3), 174–185. https://doi.org/10.1097/00001163-200507000-00002

Sanz-Cervera, P., y Pastor-Cerezuela, G. (2021). Avances en la aplicación del ComFor: Implicaciones para la práctica educativa. *Anales de Psicología, 37*(1), 102-111. https://doi.org/10.6018/analesps.428301

Tamarit, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. *Comunicación, lenguaje y educación, 1*(1), 81-94.

Vega Llobera, F., y Gràcia Garcia, M. (2016). Asesoramiento a docentes en el uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. *Revista de Investigación en Logopedia, 6*(2), 169-202.

Vega, F., y Gràcia, M. (2016). Comunicación intencional en la infancia: Claves para la intervención temprana. Barcelona: UOC.